沾益花山云南大为制焦有限公司“1·15”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月15日10时10分许，云南大为制焦有限公司煤气加工中心发生一起高处坠落事故，导致1人死亡、1人受伤，直接经济损失157.69万元。

事故发生后，沾益区委、区人民政府高度重视。曲靖市沾益区委书记段庆东批示：曲靖高新区、区应急管理局等有关部门要认真核查原因责任，妥善做好善后处理舆情监测等工作。全区各级各部门要深刻汲取教训，举一反三，高度警醒警觉起来，切实扛牢压实安全工作政治责任，扎实深入推进安全稳定风险隐患大排查大整治大排除专项行动，严防各类安全事故发生，坚决做到“三个确保”“三个坚决避免”。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经曲靖市沾益区人民政府批准（沾区政复〔2026〕12号），由曲靖高新区管委会、区应急管理局、市公安局沾益分局、区总工会、区人社局、花山街道办事处等单位组成的沾益花山云南大为制焦有限公司“1·15”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请相关专家组成专家组，并邀请区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，云南大为制焦有限公司“1·15”一般高处坠落事故是一起企业开展检维修作业过程中，在检修前未认真对使用的工器具进行检查，手拉葫芦吊钩错误安装，在吊装过程中脱钩使重物坠落击穿甲醇压缩机厂房二层地面格栅板，造成人员高处坠落，致1人死亡1人受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.云南大为制焦有限公司基本情况

云南大为制焦有限公司成立于2005年10月10日，法定代表人：朱*；统一社会信用代码：915303287816 58****，注册地位于云南省曲靖市沾益区花山街道；经营范围：煤炭及煤炭产品洗选加工，炼焦（焦炭及副产品：焦油类、芳香烃、酚类、工业醇、炭黑类、硫磺、硫酸铵、工业氧、氩）、货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云南大为制焦有限公司隶属云南曲煤焦化实业发展有限公司，按照“法人治理管理、经营运营管理”的模式进行管控，履行法人主体。公司现有主要装置400万吨/年选煤生产装置（已

停用）、200 万吨/年备煤生产装置、200 万吨/年焦化装置、20 万吨/年甲醇生产装置及煤气净化装置、热电站、总降等配套设施。

公司主要大宗原材料有煤、硫酸、碱液、液氨、氨水等，现主要产品有干全焦 200 万吨/年、硫磺 4820 吨/年、甲醇 20 万吨/年、液氧 5000 吨/年、液氩 5000 吨/年、粗苯 20000 吨/年、煤焦油 80000 吨/年。

公司现在职员工约 987 人，下设 5 个中心，1 个室，分别为安全环保室、焦炭制造中心、煤气加工中心、质检中心、电仪中心、保运中心；依托曲煤焦化安全环保部、生产技术部、人力资源部、资产财务部、商务中心、党群工作部、消防救援中心等七个职能管理部门直接管理。煤气加工中心又分为化产片区、甲醇片区、热电片区，事故发生点位于甲醇片区 4#压缩机二段缸南侧区域。

2.云南大为制焦有限公司项目有关审批情况

2004 年 2 月，云南云维集团有限公司委托化学工业第二设计院编制了《云南云维集团有限公司 200 万 t/a 焦化工程可行性研究报告》。

2004 年 12 月委托化工第二设计院编制了《云南沾化 200 万吨/年焦化工程初步设计劳动安全专篇》。

2005 年 3 月 25 日经云南省发展和改革委员会审查，同意对该建设项目予以备案，并出具《投资项目备案证》（云发改工业备案〔2005〕11 号，备案项目编码：055303282520011）。

2009年12月12日至13日，原云南省安全生产监督管理局会同原沾益县安全生产监督管理局组织专家对《云南大为制焦有限公司200万吨/年焦化及其配套工程安全验收评价报告》进行审查，并经专家审查通过验收。

2010年2月5日取得原云南省安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全许可意见书》（云安监危化项目审字〔2010〕3号）。

（二）涉事建筑及设备情况

1.事故所在厂房情况

事故发生在云南大为制焦有限公司西南面甲醇工序压缩机厂房，厂房内自西向东分别布置1-4#甲醇压缩机，事故发生点位于4#甲醇压缩机南侧二层平台，靠近厂房17-18号立柱之间。甲醇压缩机主要对煤气进行压缩后送至后段甲醇制取工序。

2.事故使用设备情况

现场吊装过程中使用设备设施为桥式起重机、钢丝绳、手拉葫芦、吊具。

3.现场吊装相关情况

现场吊装采用桥式起重机副钩+钢丝绳+手拉葫芦+吊装件的方式进行吊装，桥式起重机副钩负责大车行走、小车行走、高度起升，手拉葫芦负责接近安装时高度微调。吊装物件压缩机二段缸头盖，重量为760kg。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置情况

云南大为制焦有限公司成立了安全环保委员会，配备注册安全工程师 9 人。

安全环保委员会下设各专业委员会：安全监督专业委员会、环境保护专业委员会、职业健康专业委员会、生产工艺专业委员会、设备设施及电气仪表专业委员会。各专业委员会负责本专业领域安全检查和专项督查；监督、检查相关单位的法律法规贯彻落实情况，组织开展安全专项整治和隐患排查治理。

2.安全管理制度建立情况

云南大为制焦有限公司建立了全员安全生产责任制、全员安全生产责任制管理制度、安全生产会议管理制度、安全生产值班带班管理制度、安全生产奖惩管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全生产教育培训制度、安全设施管理制度、设备设施检维修管理制度、风险管理与双重预防机制建设管理制度、危险化学品重大危险源管理制度等相关制度。

3.安全教育培训制度落实情况

公司根据安全生产教育培训制度开展了新员工三级、复工、转岗、年度安全生产和职业健康教育培训、中层管理人员及专业工程技术人员任职前培训、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证和注册安全工程师继续教育、特种作业人员及特种设备作业人员的资格证的取证、换证、复审培训，承包商、外来参观人员安全教育培训等。

4.安全生产责任制落实情况

公司根据各岗位建立了全员安全生产责任制，并根据制度每季度对各岗位责任制进行考核。

5.安全生产费用提取和使用管理制度落实情况

公司2025年根据安全生产费用提取和使用管理制度建立了安全生产费用提取和使用台账，用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出、开展重大危险源和事故隐患评估、监测监控和整改支出、安全生产宣传、教育、培训支出等。

6.双重预防机制落实情况

公司制定了《云南大为制焦有限公司2025年风险辨识评价与双重预防机制实施方案》，按方案对公司的作业活动和设备设施进行风险分级，针对不同等级的风险制定了相关的控制措施。**但在对手拉葫芦应用安全检查表风险辨识过程中，只是针对手拉葫芦外观是否完好、防脱钩装置是否完好、吊钩是否完好进行辨识，未对手拉葫芦安装位置是否满足要求等风险进行辨识。**

（四）事故发生经过

根据煤气中心检维修计划对4#压缩机进行检修。1月12日对4#压缩机进行隔离置换、主轴瓦检查；1月13日至1月14日对4#压缩机进行气阀更换检查；1月15日计划对4#压缩机二级缸活塞环、支撑环进行检查更换。

1月15日早上8点30分左右，保运中心甲醇检修班班长王*安排检修工晏*、耿**、徐**、何**、陶*、李*对4#压缩机二级缸活塞环、支撑环进行检查更换。

8时40分左右，晏*、耿**、徐**、何**、陶*、李*等开始

准备检维修的相关工器具和材料。

9 时 20 分左右，煤气加工中心工艺技术员张**、安全员黄**、设备技术员杨**、设备副主任付**等到现场办理检维修作业票，落实安全措施，进行安全交底等工作。

9 时 30 分左右，现场检维修人员开始拆除 4#压缩机二级缸头盖；

10 时 8 分左右，现场检修人员准备使用行车以及手拉葫芦回装 4#压缩机二级缸头盖，此时徐**、晏*装配压力体，陶*负责行车操作。

10 时 10 分左右，何**协助行车工作，耿**扶着缸头盖，监护人员崔**站在起吊点旁，准备回装缸头盖。在缸头盖被吊起 1 米左右的时候，手拉葫芦插销变形断裂，起重链及下吊钩瞬间脱落，造成压缩机二段缸头盖掉落至 4#压缩机南侧地面格栅板上，被压缩机二段缸头盖击中的地面格栅板变形掉落，并导致相邻地面格栅板随即掉落，造成站在地面格栅板上的监护人崔**、检修人员耿**坠落至甲醇压缩机厂房一层。

（五）事故现场情况

事故发生后，起吊的压缩机二段缸头盖将二层共五块格栅板冲击变形后掉落，形成 5.0m×1.4m 的空洞，掉落的格栅板南侧支撑架变形。甲醇压缩机厂房一层坠落区域现场散落有压缩机二段缸头盖、吊具、手拉葫芦吊钩、格栅板、坠落伤亡人员安全帽、手套及防尘面具等，掉落的压缩机二段缸头盖将一层气液分离器现场液位计砸损，对一楼二级冷却器表面造成轻微损伤。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡1人受伤。

死者：崔**，男，汉族，身份证号码：532224**********11，住址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山路第2生活区*幢*楼*号。

伤者：耿**，男，汉族，身份证号码：530325**********58，住址：云南省曲靖市富源县墨红镇江浪村委会大坪子村**号

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失157.69万元。

（七）其他情况

经曲靖市沾益区气象局气象观测站资料查询统计：2026年1月15日09时至10时，平均气温6.8℃，小时最高气温6.8℃，出现在09时58分，小时最低气温5.5℃，出现在09时06分；平均风向东风，风速1.4/m/s，小时内极大风速1.9米/秒，对应风向东风。1月15日09时至10时，无降雨天气和闪电情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月15日10时10分左右，在甲醇装置转化气液分离器进行作业审批的煤气加工中心设备副主任付**等人听到响声后，立即赶往现场，10时11分左右，付**通过电话向云南大

为制焦有限公司副总经理王**汇报现场事故情况，王**随后向曲煤焦化实业发展有限公司副总经理容**报告事故情况，容**于12时许打电话向沾益区应急管理局报告事故情况。接到事故报告后，沾益区应急管理局立即向区人民政府报告，沾益区应急管理局和花山街道有关领导立即赶赴事故现场，指导事故救援。

（二）事故现场应急处置情况

2026年1月15日10时10分左右，在甲醇装置转化气液分离器旁进行监护工作的云南曲煤焦化实业有限公司应急消防中心消防救护人员听到现场人员呼救后，驾驶救护车赶往事故现场，现场崔**趴在2级冷却器旁，耿**侧躺在2级冷却器下面，现场消防救护人员将崔**扶上救护车，用担架将耿**抬上救护车，10时20分左右，现场消防救护人员驾驶救护车将二人送往曲靖市中心医院进行救治，煤气加工中心安全员黄**等现场工作人员对事故现场进行警戒。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：2026年1月15日上午10时10分左右，保运中心甲醇检修班员工耿**在煤气加工中心压缩机厂房发生高处坠落后，10时20分左右，云南曲煤焦化实业有限公司应急消防中心救护车辆将耿**送往曲靖市中心医院进行救治，医院诊断情况为：左侧胸膜腔可见少许水样密度影，左肺下叶节段性不张；左肺上叶前段（IM244）见实性结节，大小约为4mm×2mm；左侧第1肋软骨骨质中断、错位；左2前肋、左3-9侧肋及后肋

骨质中断，部分为节段性，断端错位。左肩胛骨、胸2左侧横突骨质中断。目前在中心医院治疗康复，情况稳定。

10时20分左右，云南曲煤焦化实业有限公司应急消防中心救护车辆将崔**送往曲靖市中心医院进行救治。1月16日05时07分，崔**无生命体征、双侧瞳孔散大、对光反射消失，胸部无起伏，确认死亡。

2.善后处置情况：事故发生后，云南大为制焦有限公司与包括遇难者配偶在内的直系亲属积极协商后，1月21日公司与死者崔**家属签订协议。目前遇难者遗体已火化下葬，善后相关事宜已全部协商完毕，舆情平稳。

（四）事故应急处置评估

事故调查组评估，本次事故发生后，沾益区委、区政府高度重视，第一时间启动事故应急预案，区有关部门行动迅速、响应及时，协调联动，各方面应急力量及时到位，密切配合，现场救援处置科学高效，救援行动有序开展，未出现救援人员伤亡情况；相关善后工作处置得当，遇难者家属得到有效安抚，舆情应对妥当，未发生二次事故和影响社会安全、稳定的情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

吊装过程中使用的手拉葫芦将下吊钩错误安装在插销与起重链轮间的起重链上，该段起重链不能承重起吊，致使插销承受起重重物的重量，起吊过程中重物晃动，插销达到极限后变形断

裂，起重链脱落使下吊钩与起吊重物瞬间掉落，击中二层地面格栅板，格栅板变形脱落，造成站立于格栅板上部的维修人员耿**及监护人员崔**坠落至一层。

（二）事故间接原因

1.云南大为制焦有限公司安全教育培训不到位。企业未有效组织开展针对手拉葫芦等常用起重工具安全操作规程的专项、实操性培训，特别是对吊钩正确安装位置、严禁安装的错误位置等关键安全要求强调不足，导致作业人员缺乏必要的安全知识与风险意识。

2.云南大为制焦有限公司设备维护保养与日常安全管理存在缺陷。企业对手拉葫芦工具的日常维护、定期检查和保养管理不规范，未建立完善的维护保养记录制度，记录内容未能涵盖安全关键部件状态。未制定和执行针对性的专项安全检查表，无法通过制度化的检查来提前发现诸如错误安装等隐患，未能从工具管理环节预防事故。

3.云南大为制焦有限公司安全风险辨识与管控存在盲区。企业在开展安全风险辨识时，未能系统、全面地辨识手拉葫芦在使用过程中的全部潜在风险，特别是对于“吊钩错误安装于非承重点（如插销）”这一可能导致严重后果的非正常使用状态或人为失误风险，未能有效识别、评估并制定相应的管控措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

云南大为制焦有限公司。未严格履行企业安全生产主体责任，风险管控措施“空心化”，风险辨识存在盲区，未根据其实际结构及功能特点进行风险辨识，未制定针对性的、具体的管控措施。针对手拉葫芦等检维修设备使用前安全检查这一关键环节，未设置有效管控措施，现场安全管理缺失，各层级在检维修作业现场交底、票证审批过程中未及时发现手拉葫芦存在缺陷，导致作业环节处于失控状态。

（二）有关监管部门

1.曲靖高新区管理委员会。对园区内云南大为制焦有限公司的检查多聚焦表面问题的整改落实，对企业的检维修作业安全存在监督管理深度不够。

2.曲靖市沾益区应急管理局。曲靖市沾益区应急管理局日常检查中未及时发现云南大为制焦有限公司工器具维护保养、隐患排查管控等方面存在的不足和问题，并及时加以督促指导。

（三）地方党委、政府

花山街道。督促云南大为制焦有限公司落实管理制度、隐患排查不够，未能更全面、更深入、更专业的指导服务。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

崔**，云南大为制焦有限公司煤气加工中心甲醇工序员工，作为此次检维修作业的现场安全监护人，安全意识淡薄，监护作业过程中未站在安全、可靠、无坠落风险的区域进行监护，置身

于吊装作业可能坠落波及的危险区域。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，应当依法予以处理。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）朱*，男，中共党员，云南大为制焦有限公司法定代表人、董事长，兼任焦炭制造中心主任，未有效建立健全并落实公司内部的全员安全生产责任制；对公司检维修作业过程在执行管理制度和操作规程方面管理不到位；未有效组织云南大为制焦有限公司的安全风险辨识管控和隐患排查治理工作，对煤气加工中心4#压缩机检维修作业过程存在的风险失察失控，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（2）王**，男，中共党员，云南大为制焦有限公司分管生产、安全、环保副总经理，兼任煤气加工中心主任，对4#压缩机检维修作业现场管理不到位，安全生产教育培训流于形式，相关作业人员安全意识淡薄、技能不足；对作业现场的安全检查、巡查形同虚设；隐患排查治理工作不深入、不彻底，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（3）单**，男，中共党员，云南大为制焦有限公司分管设备副总经理，兼任保运中心主任，对公司的设备安全管理体系，特

别是手拉葫芦等起重工具的安全使用管理制度，对公司设备安全管理制度、操作规程的执行情况，缺乏有效的、常态化的监督检查机制和考核问责机制；风险辨识与隐患排查治理不力，未及时发现工器具存在的隐患问题，未有效组织、推动公司层面针对设备检修的重大安全风险进行系统性辨识和评估，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（4）付**，男，群众，云南大为制焦有限公司煤气加工中心分管设备副主任，作为煤气加工中心设备安全的直接分管领导，未有效履行安全生产管理职责，未能确保起重设备（手拉葫芦）的规范使用和安全管理制度在中心层面得到有效落实，对检修作业的安全风险辨识、安全措施制定和现场监督执行缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（5）杨**，男，群众，云南大为制焦有限公司煤气加工中心设备技术员，对检维修现场技术指导缺失，未能在作业前对使用手拉葫芦进行起重作业的潜在风险进行充分辨识和评估，未对关键工序（吊钩安装）进行有效的技术复核和安全确认，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（6）王*，男，群众，云南大为制焦有限公司保运中心检修班班长，作为检修作业的直接组织者和现场第一责任人，针对检

维修现场监督不力，在日常设备检查过程中流于形式。未能及时发现并纠正吊钩安装错误这一明显的违章操作行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（7）晏*，男，群众，云南大为制焦有限公司保运中心检修工，作为4#焦炉煤气压缩机检修作业负责人，安全意识淡薄，未严格对安全措施逐项落实，未能识别吊钩安装错误这一明显隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南大为制焦有限公司依照公司规章制度处理。

（8）耿**，男，群众，云南大为制焦有限公司保运中心甲醇检修班安全员，作业过程中，未严格执行安全操作规程，在危险区域内作业，导致受伤，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南大为制焦有限公司依照公司规章制度处理。

（9）徐**，男，中共党员，云南大为制焦有限公司保运中心检修工，未严格落实岗位职责，检修前未认真检查检维修工具，确保其处于安全可用状态，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南大为制焦有限公司依照公司规章制度处理。

（10）何**，男，群众，云南大为制焦有限公司保运中心检修工，作业前未严格按照岗位职责进行安全措施确认，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南大为

制焦有限公司依照公司规章制度处理。

（11）李*，云南大为制焦有限公司保运中心检修工，未按照岗位责任制要求对检维修工具进行认真检查，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议由云南大为制焦有限公司依照公司规章制度处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

云南大为制焦有限公司。该公司安全生产主体责任悬空，未能得到有效落实，公司对手拉葫芦等工器具检查流于形式，未明确专人进行定期检查，未能发现工器具存在的风险隐患，安全管理制度与现场作业脱节，存在“两张皮”现象。企业未严格落实设备设施检维修管理制度，在对4#压缩机检修过程中作业许可、技术交底、现场检查、过程监护等各环节均存在管理漏洞与执行缺位，最终导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（三）其他处理建议

建议曲靖高新区管理委员会、曲靖市沾益区应急管理局、花山街道向沾益区委、区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任虚化，未能穿透至基层末梢

安全责任体系存在“上热下冷”的断层现象，法定职责与规章制度在管理层与执行层之间脱节，未能转化为现场作业人员的自

觉行动和刚性约束。此次事故中，从设备工具管理到作业现场管管理，各个环节均出现责任空白与履职缺位，是主体责任在“最后一公里”悬空落地的直接体现。

（二）安全管理制度与现场实践严重脱节，“两张皮”现象突出

企业虽建立了包括《设备设施检维修制度》在内的安全管理制度体系，但未能建立制度有效落实的监督、考核与问责机制。制度规定仅仅停留在纸面，未能嵌入实际工作流程。本次作业前未执行工具安全检查、过程中未落实有效管理，暴露出关键制度在具体作业中被完全漠视和架空，安全管理流于形式。

（三）安全风险辨识与隐患排查治理双重预防机制落实不到位

企业对频繁使用的手拉葫芦等工器具，未制定专项检查标准，未明确定期检查责任，致使设备带“病”进入作业环节的隐患长期存在。同时，对作业过程中动态产生的风险和隐患缺乏排查与干预能力，风险管控措施在源头和过程两个层面均告失守。

七、事故整改和防范措施

（一）强化责任体系治本之策，坚决破除“上热下冷”责任断层

各有关部门、各企业要深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步树牢安全发展理念，全面推进安全生产治本攻坚三年行动落地见效，持续推动安全生

产治理模式向事前预防转型，着力从源头上防范化解安全风险，从根本上消除事故隐患，着力在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项，不断提升本质安全水平，确保高质量发展和高水平安全良性互动。要深刻汲取事故教训，举一反三，实施责任清单化与穿透式管理，依据岗位风险，重新修订、细化从主要负责人至一线作业人员的全员安全生产责任清单，实现责任具体化、可视化。建立并执行定期的责任落实情况述职与评议制度，确保压力有效传导至末梢岗位，消除责任“悬空层”。

（二）聚焦制度执行攻坚之战，彻底根治“两张皮”顽瘴痼疾

各生产经营单位要对应现有安全管理制度，特别是设备管理、作业许可、高危作业等制度，开展合规性、适用性与可操作性的全面评估与修订。推动制度要求与生产作业流程深度耦合，实现安全管理要求对关键作业环节的嵌入式管控。要制定或完善工器具的日常管理、维护保养专项制度与操作规程，明确管理职责、流程、标准与记录要求。对照行业标准、设备说明书及最佳实践方式，制定并落实工器具的维护保养规定，确保保养工作的规范化、标准化。

（三）坚决树立“隐患就是事故”的预防理念，强化源头治理和系统治理

事故的发生并非偶然，是企业长期忽视隐患排查治理、对设备设施管理粗放、对现场违规行为熟视无睹的必然结果。教训警示，“安全是系统工程，必须标本兼治”。责令云南大为制焦有限公司全面开展隐患排查整治动态清零行动，对正在进行和计划开展的检维修作业进行全面自查，建立问题台账，按“五定”原则认真落实整改；责令云南大为制焦有限公司立即组织开展检维修作业安全专项培训，内容涵盖法律法规、管理制度、安全技术、应急处置、风险辨识等方面，要求全体人员针对事故教训全面学习反思。曲靖高新区管理委员会、区应急管理局、花山街道以及其他相关单位，都要切实承担起自身职责，督促企业深入开展事故警示教育活动，深刻认识到安全生产事故可能带来的严重后果，增强安全意识。监督企业将检维修作业纳入企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期对检维修作业环节的风险进行排查评估，动态更新风险清单和管控措施，对排查发现的隐患实行闭环管理，确保隐患整改到位。要求企业建立常态化监督检查机制，安全管理机构人员要开展日常巡查、专项检查、突击抽查，重点检查责任落实、票证规范、措施执行等情况，及时发现和纠正存在的问题。

（四）强化风险管控、提高事故应急处置能力，严防事故发生

各生产经营单位要结合季度生产经营特点，全面开展安全生产风险辨识评估，重点排查赶工期、抢订单、设备检修、节日停

产复产等环节的安全风险，建立风险清单，制定针对性管控措施，明确管控责任人和管控时限。及时关注天气情况，要制定专项应急预案，密切关注气象预警信息，及时调整生产经营计划，必要时果断采取停产、减产、停运等措施。加强与周边企业、应急救援队伍的联动协作，健全应急响应机制，同时进一步完善应急预案体系，结合冬季安全生产特点和企业实际，修订完善危险化学品泄漏、火灾、爆炸等事故应急预案，配备充足的应急救援物资和装备，定期组织开展针对性应急演练，提升员工应急处置能力和企业协同应对能力。应急救援队伍要加强值班备勤，做好应急救援准备，确保一旦发生事故，能够迅速出动、有效施救，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

沾益花山云南大为制焦有限公司“1·15”
一般高处坠落事故调查组
2026 年 3 月 10 日